

Matrici

Definizione

Una **matrice** è una tabella formata da un certo numero n di righe e un certo numero m di colonne, non necessariamente uguali. All'incrocio di ogni riga e ogni colonna è collocato un numero reale indicato con $a_{i,j}$. La matrice viene indicata attraverso la notazione $A = (a_{i,j})_{i=1..n, j=1..m}$. Se la matrice ha una sola riga o una sola colonna, verrà chiamata rispettivamente **vettore riga** o **vettore colonna**.

In questo corso parleremo solo di matrici e vettori a coefficienti reali.

Esempio 1

Questi sono esempi di matrici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & k \\ 4 & \pi \\ \sqrt{2} & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Puoi usare le parentesi () o [], è indifferente. L'importante è non mettere solo delle linee (*pipelines*), ||.

Esempio 2

Questi sono esempi di vettori riga:

$$[8 \ 4 \ 0] \quad [1 \ k \ k \ 4] \quad (0 \ 0 \ \dots)$$

Questi invece sono vettori colonna:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \begin{pmatrix} f \\ 1 \\ c \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Matrici speciali

Abbiamo diverse matrici particolari, che prendono nomi proprio perché vengono usate in diversi contesti.

Una **matrice quadrata** è una matrice con ugual numero di righe e di colonne.

La **matrice identità** di dimensione n è la matrice quadrata $n \times n$ dove gli elementi della diagonale principale sono tutti 1, mentre gli altri sono zeri.

Una **matrice nulla** è una matrice composta da soli zeri. Se la matrice è un vettore, si parla di **vettore** (riga o colonna) **nullo** di dimensione n .

Una **matrice triangolare** è una matrice quadrata che ha tutti zeri sopra (triangolare **inferiore**) o sotto (triangolare **superiore**) alla diagonale principale.

Una **matrice diagonale** è una matrice quadrata che può avere valori non nulli solo sulla diagonale (sono tutti zeri tranne al più gli elementi della diagonale).

Uno **scalare** (un numero) è una matrice di dimensioni 1×1 .

Esempio 1

Vediamo alcuni esempi:

Matrice quadrata:

$$\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 & k \\ -1 & 1 & 9 \\ \pi & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

Matrice identità (dimensione 2 e 4):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice nulla:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vettore nullo (dimensione 3 colonna e 5 riga):

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Matrice triangolare inferiore e superiore:

$$\begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 & k & 2 \\ 0 & 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & \phi \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Matrici diagonali:

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Scalari:

$$(1), (\pi), (-4)$$

Operazioni con le matrici

Somma

La somma di due matrici è possibile solo se le stesse hanno lo stesso numero di righe e di colonne: i valori che occupano lo stesso posto vengono semplicemente sommati; la matrice

rimane delle stesse dimensioni.

Somma tra matrici

$$A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}) \wedge i = 1 \dots n \wedge j = 1 \dots m$$

$$A + B = C = (c_{i,j}) \wedge c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

Esempio 1

Sommiamo queste due matrici:

$$\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 1 \\ -7 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8+3 & 4+2 \\ 2+(-1) & 1+1 \\ -7+7 & 0+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 6 \\ 1 & 2 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Prodotto per uno scalare

Si può moltiplicare una matrice per un qualsiasi numero k : ogni valore all'interno della matrice viene moltiplicato per k . La matrice mantiene le stesse dimensioni.

Prodotto di una matrice per uno scalare

$$A = (a_{i,j}) \wedge k \in \mathbb{R}$$

$$kA = B = (b_{i,j}) \wedge b_{i,j} = ka_{i,j}$$

Esempio 1

Moltiplichiamo questa matrice per 3:

$$\begin{pmatrix} -6 & 4 & 2 \\ 5 & -7 & 0 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} -6 \cdot 3 & 4 \cdot 3 & 2 \cdot 3 \\ 5 \cdot 3 & -7 \cdot 3 & 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 12 & 6 \\ 15 & -21 & 0 \end{pmatrix}$$

Prodotto fra matrici

Il prodotto fra due matrici è più complicato: infatti si può fare solo fra **matrici conformabili**, ossia che sono nella forma $A = n \times m \wedge B = m \times p$ (il numero di colonne della prima e delle

righe della seconda sono uguali). La matrice risultante è di dimensione $n \times p$. Per eseguire il prodotto, si prende la prima riga della prima matrice e la prima colonna della seconda, si moltiplicano gli elementi corrispondenti (primo con primo, secondo con secondo...) e li si somma: così si ottiene il primo elemento della matrice prodotto. Si procede così per tutte le righe e tutte le colonne.

Prodotto di due matrici conformabili

$$A = (a_{i,j})_{j=1..m}^{i=1..n}, B = (b_{i,j})_{j=1..p}^{i=1..m}$$

$$AB = C = (c_{i,j})_{j=1..p}^{i=1..n} \wedge c_{i,j} = \sum_{h=1}^m a_{i,h} b_{h,j}$$

N.B.: Il prodotto tra matrici **non è commutativo**, $AB \neq BA$, anche fra matrici quadrate! Questo implica un sacco di complicazioni: per esempio, $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$, perché $(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$, ma $AB - BA$ non è semplificabile perché sono diversi!

Esercizio 1

Eseguiamo il prodotto AB . Il prodotto tra matrici conformabili è più semplice con un piccolo aiuto grafico:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Controlliamo che siano conformabili:

$$A = 2 \times 2; B = 2 \times 3$$

$$2 \times \underbrace{2}_{c_1=r_2} \times 3$$

Tutto in ordine! La matrice finale sarà quindi 2×3 .

Mettiamo le parentesi della matrice risultante; a sinistra mettiamo la prima matrice, in alto la seconda.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Dopodiché facciamo i calcoli in questo modo: per la prima “casella”, prendiamo l’ultimo elemento della prima riga e lo moltiplichiamo per l’ultimo elemento della prima colonna, e segniamo il risultato.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ \mathbf{5} & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 & & \end{pmatrix}$$

Ora facciamo la stessa cosa ma con il penultimo, e lo sommiamo a quello che abbiamo già trovato.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{8} & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 + 3 \cdot 8 & & \end{pmatrix}$$

Se avessimo altri elementi avremmo continuato, ma siamo arrivati alla fine. Se un elemento non ha il corrispondente, vuol dire che le matrici non possono essere moltiplicate: ogni elemento ha il suo “corrispettivo” nell’altra matrice solo se sono conformabili. Si può considerare un buon metodo di verifica: dopotutto, riusciremo ad appaiare i valori solo se il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda...guarda un po’ le matrici e te ne renderai conto! Quindi siamo arrivati a questo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 29 & & \end{pmatrix}$$

Ora passiamo alla seconda casella, dove faremo il prodotto degli ultimi elementi riga-colonna, per poi sommarli al prodotto dei penultimi, e via. Idem per la terza casella, e quelle sotto!

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 1 \cdot -2 + 3 \cdot 4 & 1 \cdot 3 + 3 \cdot 0 \\ -2 \cdot 5 + 0 \cdot 8 & -2 \cdot -2 + 0 \cdot 4 & -2 \cdot 3 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 10 & 3 \\ -10 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

Più semplice così, no? 😊

Combinazione lineare

La combinazione lineare delle matrici $A, B, C, \dots$ della stessa dimensione consiste nel sommarle dopo averle moltiplicate per un qualsiasi scalare. Deve esserci almeno uno scalare non nullo.

Combinazione lineare di matrici

$$A = (a_{i,j}), B = (b_{i,j}), C = (c_{i,j}) \dots$$

$$i = 1 \dots n \wedge j = 1 \dots m$$

$$\alpha, \beta, \gamma \dots \in \mathbb{R}, \text{almeno uno} \neq 0$$

$$\text{Combinazione lineare: } \alpha A + \beta B + \gamma C \dots$$

N.B.: Solitamente si fanno le combinazioni lineari solo fra vettori. Non è discriminazione, semplicemente sono più utili con i vettori (vedremo poi perché: per esempio, avendo due vettori, se tramite combinazioni lineari è possibile ottenere il primo dal secondo allora sono linearmente dipendenti <
<https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-dipendenti-e-indipendenti/>>).

Esempio 1

Scrivi una combinazione lineare di questi tre vettori:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Scelgo a caso tre numeri (di cui almeno uno diverso da 0) con cui moltiplicare i singoli vettori, poi li sommo:

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} a \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - a \\ 2 \\ 2k - 1 \end{pmatrix}$$

Matrice trasposta

Trasporre una matrice è molto semplice: si tratta di scambiare le righe e le colonne!

Matrice trasposta

$$A = (a_{i,j})$$

$$i = 1 \dots n \wedge j = 1 \dots m$$

$$A^T = (t_{i,j}) = (a_{j,i})$$

N.B.: la trasposizione ha delle proprietà interessanti:

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Esempio 1

Trasponiamo questa matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Scambiamo righe e colonne (la prima riga diventa la prima colonna, e così via):

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 0 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$$

Ecco fatto!